

Tuần 7

Phân tích rủi ro cho dự án phát triển ứng dụng điện thoại di động

Bối cảnh: Một công ty startup đang phát triển ứng dụng đặt đồ ăn giống như GrabFood và ShopeeFood với mục tiêu kết nối người dùng với nhà hàng. Ứng dụng cho phép đặt đơn, thanh toán online và theo dõi đơn hàng theo thời gian thực. Yêu cầu ra mắt phiên bản đầu tiên trong vòng 4 tháng.

Ứng dụng gồm 3 thành phần chính:

- **Khách hàng (Mobile App) gồm các chức năng:** Đăng ký. Đăng nhập. Tìm kiếm nhà hàng, món ăn. Đặt hàng và thanh toán (ví điện tử, COD). Theo dõi đơn hàng (real-time tracking)
- **Nhà hàng (Web Portal) gồm các nhóm chức năng:** Quản lý menu. Nhận / từ chối đơn hàng. Cập nhật trạng thái món ăn
- **Tài xế (Mobile App) gồm các nhóm chức năng:** Nhận đơn giao hàng. Xem bản đồ và điều hướng. Cập nhật trạng thái giao hàng

Công nghệ sử dụng

- Frontend: Flutter (mobile), ReactJS (web)
- Backend: Node.js + Express
- Database: MongoDB
- Hạ tầng: Cloud (AWS hoặc GCP)
- Tích hợp bên thứ ba: Thanh toán (ví dụ: MoMo). Bản đồ (Google Maps API)

Nhân sự dự án (Nhóm nhỏ, nhiều thành viên chưa có kinh nghiệm thực tế):

- 1 Project Manager
- 2 Backend Developers
- 1 Mobile Developers
- 1 Frontend Web Developer
- 1 QA Tester
- 1 UI/UX Designer

Các giả định (Assumptions): Người dùng có smartphone và internet ổn định. Đối tác nhà hàng sẵn sàng tham gia. API bên thứ ba hoạt động ổn định

Các yếu tố bất định (Uncertainties): Số lượng người dùng tăng đột biến khi ra mắt. Thay đổi yêu cầu từ nhà đầu tư. Lỗi hệ thống khi tích hợp thanh toán. Độ trễ khi tracking GPS theo thời gian thực

Tình huống phát sinh sau 2 tháng: 1 backend developer nghỉ việc đột ngột. API thanh toán từ MoMo thay đổi. Khách hàng phàn nàn về tốc độ app chậm. Nhà đầu tư yêu cầu thêm tính năng “flash sale”

Hãy:

1. Vẽ sơ đồ usecase cho các chức năng của hệ thống
2. Xác định rủi ro:
 - a. Xác định ít nhất 10 rủi ro (kỹ thuật, nhân sự, tài chính, pháp lý, bảo mật...)
 - b. Phân loại rủi ro theo mức độ (cao – trung bình – thấp)
 - c. Lập **Risk Matrix (ma trận rủi ro)**
 - d. Đề xuất kế hoạch giảm thiểu (mitigation plan)
 - e. Chọn 3 rủi ro nghiêm trọng nhất và phân tích sâu
3. Viết báo cáo ngắn (2-3 trang)